
Índice general

I	Interacción Gravitatoria	1
1.	El Campo Gravitatorio	3
1.1.	Leyes de Kepler	3
1.1.1.	1ª Ley: Ley de las Órbitas	3
1.1.2.	2ª Ley: Ley de las Áreas	3
1.1.3.	3ª Ley: Ley de los Periodos	4
1.2.	Ley de Gravitación Universal	4
1.3.	El Campo Gravitatorio ($\vec{g}$)	4
1.4.	Potencial Gravitatorio y Energía	5
1.4.1.	Energía Potencial (E_p)	5
1.4.2.	Potencial Gravitatorio (V)	5
1.5.	Principio de Superposición	5
2.	Mecánica Orbital y Satélites	7
2.1.	Dinámica de la Órbita Circular	7
2.1.1.	Deducción de la Velocidad Orbital	7
2.2.	Periodo de Revolución (T)	8
2.3.	Energía Mecánica Orbital	9
2.3.1.	Energía Cinética (E_c)	9
2.3.2.	Energía Potencial (E_p)	9
2.3.3.	Energía Mecánica Total (E_m)	9
2.4.	Cambios de Órbita y Trabajo	10
2.5.	Velocidad de Escape	10
2.6.	Ejercicios Resueltos	11

II	Interacción Electromagnética	13
3.	El Campo Eléctrico	15
3.1.	Ley de Coulomb	15
3.2.	Intensidad del Campo Eléctrico ($\vec{E}$)	16
3.2.1.	Líneas de Campo	16
3.3.	Potencial Eléctrico y Trabajo	17
3.3.1.	Energía Potencial (E_p)	17
3.3.2.	Potencial Eléctrico (V)	17
3.3.3.	Trabajo y Diferencia de Potencial	17
3.4.	Teorema de Gauss	18
3.4.1.	Aplicación 1: Esfera Conductora Cargada	18
3.4.2.	Aplicación 2: Plano Infinito (Lámina)	19
3.5.	Ejercicios Resueltos	19
4.	El Campo Magnético	21
4.1.	Fuerza Magnética sobre una Carga (Lorentz)	21
4.2.	Movimiento de Cargas (Ciclotrón)	22
4.3.	Fuentes de Campo Magnético	23
4.3.1.	A. Hilo Infinito Rectilíneo	23
4.3.2.	B. Espira Circular (en el centro)	23
4.4.	Interacción entre Hilos Paralelos	23
4.5.	Ejercicios Resueltos	24
5.	Inducción Electromagnética	27
5.1.	Flujo Magnético (Φ)	27
5.2.	Ley de Faraday-Henry y Lenz	27
5.2.1.	El Signo Menos: Ley de Lenz	28
5.3.	F.E.M. en un Conductor Móvil	29
5.4.	Ejercicios Resueltos	30
III	Ondas y Óptica	31
6.	Movimiento Ondulatorio	33
6.1.	Ecuación de Onda Armónica	33
6.1.1.	Significado de los Parámetros	33
6.2.	Doble Velocidad	34
6.2.1.	1. Velocidad de Propagación (Fase)	34
6.2.2.	2. Velocidad de Vibración (v_y)	34

6.3. Ondas Sonoras y Atenuación	35
6.3.1. Intensidad (I)	35
6.3.2. Nivel de Intensidad Sonora (β)	35
6.4. Interferencia de Ondas	35
6.5. Ejercicios Resueltos	36
7. Óptica Geométrica	39
7.1. Leyes de Snell: Reflexión y Refracción	39
7.1.1. Ángulo Límite y Reflexión Total	40
7.2. Lentes Delgadas	40
7.2.1. Convenio de Signos (Normas DIN)	40
7.2.2. Ecuaciones Fundamentales (Gauss)	40
7.3. Instrumentos Ópticos: El Ojo	41
7.3.1. Defectos de la Visión	42
7.4. Ejercicios Resueltos	42
IV Física del Siglo XX	45
8. Relatividad Especial	47
8.1. Postulados de Einstein	47
8.2. El Factor de Lorentz (γ)	47
8.3. Consecuencias Cinemáticas	48
8.3.1. Dilatación del Tiempo	48
8.3.2. Contracción de la Longitud	49
8.4. Masa y Energía	49
8.4.1. Masa Relativista	49
8.4.2. Equivalencia Masa-Energía ($E = mc^2$)	49
8.5. Ejercicios Resueltos	50
9. Física Cuántica	53
9.1. El Efecto Fotoeléctrico	53
9.1.1. Explicación de Einstein (1905)	53
9.1.2. Balance Energético	53
9.1.3. Potencial de Frenado (V_0)	54
9.2. Hipótesis de De Broglie (1924)	54
9.3. Principio de Incertidumbre	55
9.4. Ejercicios Resueltos	55

10. Física Nuclear	57
10.1. Energía de Enlace Nuclear	57
10.1.1. Defecto de Masa (Δm)	57
10.1.2. Energía de Enlace (E_e)	57
10.1.3. Estabilidad Nuclear	58
10.2. Ley de Desintegración Radiactiva	58
10.2.1. Magnitudes Temporales	58
10.2.2. Actividad (A)	59
10.3. Fisión y Fusión	59
10.4. Ejercicios Resueltos	60
Apéndices	63
Formulario Resumido EBAU	63
Tabla de Constantes Físicas	67
Banco de Problemas: Gravitación	71
Soluciones Detalladas: Gravitación	77
Banco de Problemas: Electromagnetismo	121
Soluciones Detalladas: Electromagnetismo	127
Banco de Problemas: Ondas y Óptica	167
Soluciones Detalladas: Ondas y Óptica	173
Banco de Problemas: Física del Siglo XX	211
Soluciones Detalladas: Física del S. XX	217
Epílogo y Despedida	255

Parte I

Interacción Gravitatoria

El Campo Gravitatorio

La gravitación fue la primera interacción fundamental descrita matemáticamente. Isaac Newton unificó la física celeste y la terrestre al comprender que la misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna en órbita.

1.1 Leyes de Kepler

Johannes Kepler (1571-1630) enunció tres leyes empíricas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

1.1.1. 1ª Ley: Ley de las Órbitas

Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, encontrándose este en uno de sus focos.

1.1.2. 2ª Ley: Ley de las Áreas

El radiovector que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

$$\frac{dA}{dt} = \text{cte} \quad (\text{Velocidad areolar constante}) \quad (1.1)$$

Justificación Física: Esta ley es consecuencia directa de la **conservación del momento angular** ($\vec{L}$). La fuerza gravitatoria es una fuerza central ($\vec{M} = 0$), por lo que $\vec{L}$ se conserva.

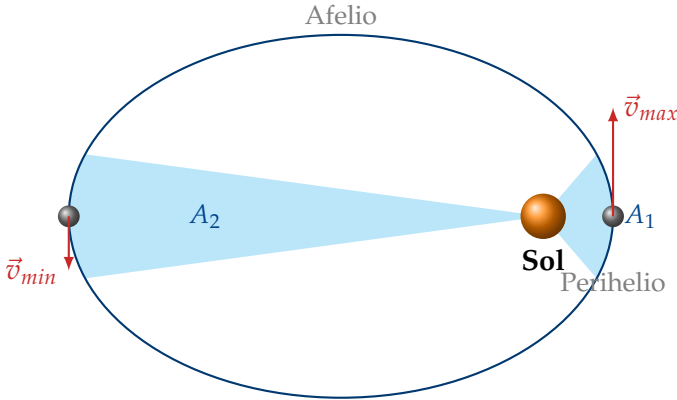


Figura 1.1: Ilustración de la 2ª Ley.

1.1.3. 3ª Ley: Ley de los Periodos

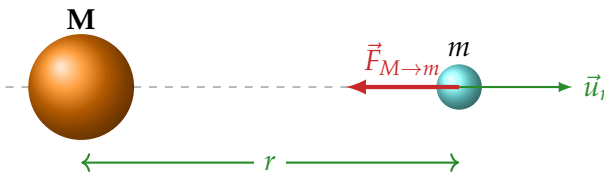
El cuadrado del periodo orbital (T) es directamente proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita (r).

$$T^2 = k \cdot r^3 \quad (1.2)$$

1.2 Ley de Gravitación Universal

Newton formalizó la interacción:

$$\vec{F} = -G \frac{M \cdot m}{r^2} \vec{u}_r \quad (1.3)$$



1.3 El Campo Gravitatorio ($\vec{g}$)

Se define como la fuerza por unidad de masa:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \quad (1.4)$$

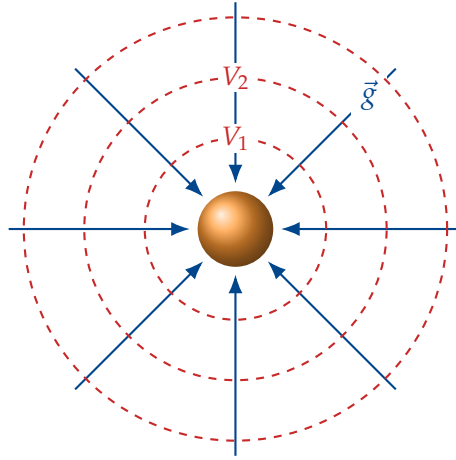


Figura 1.2: Campo (azul) y Superficies Equipotenciales (rojo).

1.4 Potencial Gravitatorio y Energía

1.4.1. Energía Potencial (E_p)

Tomando el origen en el infinito:

$$E_p = -G \frac{M \cdot m}{r} \quad (\text{Julios}) \quad (1.5)$$

1.4.2. Potencial Gravitatorio (V)

$$V = \frac{E_p}{m} = -G \frac{M}{r} \quad (\text{J/kg}) \quad (1.6)$$

1.5 Principio de Superposición

Si tenemos varias masas fijas, los efectos se suman (vectorialmente para $\vec{g}$ y escalarmente para V).

Mecánica Orbital y Satélites

Una vez comprendido el concepto de campo, aplicaremos la dinámica newtoniana para describir el movimiento de satélites artificiales y naturales. En este capítulo las órbitas se considerarán circulares, aproximación estándar en los problemas de Selectividad.

2.1 Dinámica de la Órbita Circular

Consideremos un satélite de masa m que describe una órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa M (con $M \gg m$).

Para que el satélite se mantenga en órbita, debe existir una fuerza que curve su trayectoria constantemente hacia el centro. Esta es la ****Fuerza Centrípeta**** (F_c). En este caso, la fuerza gravitatoria es la que suministra dicha aceleración normal.

2.1.1. Deducción de la Velocidad Orbital

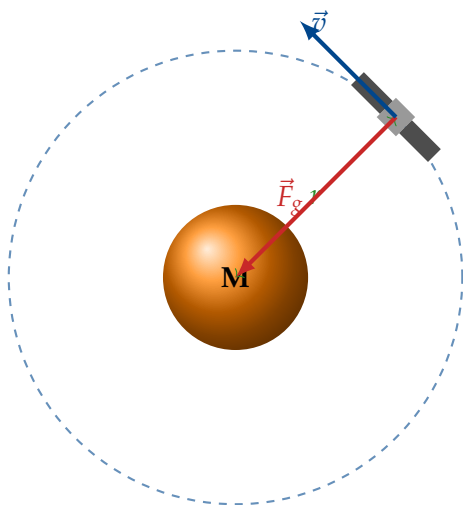
Aplicando la 2ª Ley de Newton en el eje normal (radial):

$$\sum F_n = m \cdot a_n$$
$$F_g = m \frac{v^2}{r} \implies G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

Simplificando la masa del satélite (m) y un radio (r), obtenemos:

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (2.1)$$

Conclusiones importantes:



La fuerza gravitatoria ($\vec{F}_g$) es perpendicular a la velocidad ($\vec{v}$), por lo que solo cambia la dirección, no el módulo de la velocidad.

Figura 2.1: Diagrama de fuerzas en una órbita circular.

1. La velocidad orbital **no depende de la masa del satélite**. Un satélite de una tonelada y un tornillo orbitan a la misma velocidad si están a la misma altura.
2. A mayor radio de órbita (r), menor velocidad. Los satélites bajos van muy rápido (ISS ≈ 7.6 km/s) y los lejanos lentos (Luna ≈ 1 km/s).

2.2 Periodo de Revolución (T)

El periodo es el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa. Asumiendo un Movimiento Circular Uniforme (MCU):

$$v = \frac{e}{t} = \frac{2\pi r}{T}$$

Sustituyendo v por la expresión de la velocidad orbital deducida

anteriormente:

$$\sqrt{\frac{GM}{r}} = \frac{2\pi r}{T}$$

Elevando al cuadrado ambos lados para despejar T :

$$\frac{GM}{r} = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2} \implies T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

Esta expresión confirma teóricamente la ****3ª Ley de Kepler**** ($T^2 = k \cdot r^3$).

2.3 Energía Mecánica Orbital

Un satélite en órbita posee energía cinética (por moverse) y potencial (por estar en el campo gravitatorio).

2.3.1. Energía Cinética (E_c)

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Sustituyendo $v^2 = GM/r$:

$$E_c = \frac{1}{2}G \frac{Mm}{r} \quad (2.2)$$

2.3.2. Energía Potencial (E_p)

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \quad (2.3)$$

Nota: Observa que $|E_p| = 2E_c$.

2.3.3. Energía Mecánica Total (E_m)

Es la suma de ambas:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r}$$

$$E_m = -\frac{1}{2}G \frac{Mm}{r} \quad (2.4)$$

El hecho de que la energía mecánica total sea ****negativa**** indica que el satélite está ligado al planeta (no puede escapar por sí solo).

Parte II

Interacción Electromagnética

El Campo Eléctrico

El electromagnetismo estudia la interacción entre partículas cargadas. A diferencia de la gravedad, aquí existe la repulsión. Este capítulo asienta las bases de la electrostática: cargas en reposo, campos y potenciales.

3.1 Ley de Coulomb

Charles-Augustin de Coulomb (1785) estableció experimentalmente que la fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

$$\vec{F} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{u}_r \quad (3.1)$$

- k : Constante eléctrica. En el vacío $k_0 \approx 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.
- **Signo:** Si las cargas tienen el mismo signo, el producto es positivo y la fuerza es repulsiva (dirección de $\vec{u}_r$). Si son signos opuestos, es atractiva.

Comparación con Gravitación:

$$F_g = -G \frac{Mm}{r^2} \quad \text{vs} \quad F_e = k \frac{Qq}{r^2}$$

La forma matemática es idéntica, pero la fuerza eléctrica es inmensamente más intensa (del orden de 10^{39} veces mayor para un protón y un electrón).

El Campo Magnético

A diferencia del campo eléctrico, las cargas en reposo no sienten el magnetismo. El Campo Magnético ($\vec{B}$) es el reino de las cargas en movimiento. En este capítulo aprenderemos a calcular fuerzas sobre partículas y corrientes, así como los campos creados por hilos y espiras.

4.1 Fuerza Magnética sobre una Carga (Lorentz)

Cuando una carga q se mueve con velocidad $\vec{v}$ en el seno de un campo magnético $\vec{B}$, experimenta una fuerza dada por el producto vectorial:

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (4.1)$$

Características clave:

- **Perpendicularidad:** La fuerza es siempre perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$.
- **Módulo:** $F_m = |q|vB \sin(\theta)$, donde θ es el ángulo entre velocidad y campo.
- **Trabajo Nulo:** Como la fuerza es siempre perpendicular al desplazamiento ($\vec{F} \perp \vec{v}$), la fuerza magnética **NO realiza trabajo**.

$$W = \Delta E_c = 0$$

Consecuencia: El campo magnético curva la trayectoria, pero **nunca cambia la velocidad** (módulo) de la partícula.

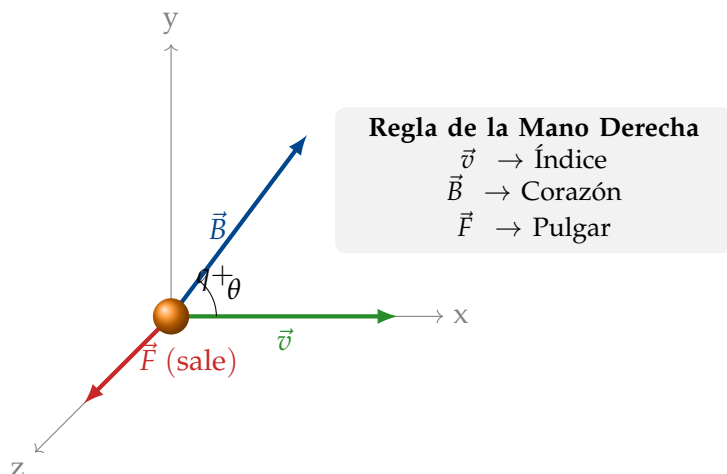


Figura 4.1: Fuerza de Lorentz para una carga positiva. Si la carga fuera negativa, la fuerza iría en sentido contrario.

4.2 Movimiento de Cargas (Ciclotrón)

Si una partícula cargada entra perpendicularmente ($\vec{v} \perp \vec{B}$) en un campo magnético uniforme, describe un **Movimiento Circular Uniforme**.

La fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta:

$$F_m = F_c \implies |q|vB = m\frac{v^2}{R}$$

Despejando el radio de la trayectoria:

$$R = \frac{mv}{|q|B} \quad (4.2)$$

Y el periodo (tiempo en dar una vuelta):

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

Nota curiosa: El periodo no depende de la velocidad ni del radio (fundamento del ciclotrón).

Inducción Electromagnética

Hasta ahora hemos visto que las corrientes crean campos magnéticos (Oersted). En este capítulo veremos el fenómeno inverso: ¿pueden los campos magnéticos crear corrientes eléctricas? La respuesta es sí, pero con una condición: el campo debe variar.

5.1 Flujo Magnético (Φ)

Para entender la inducción, primero debemos definir el flujo magnético. Es una medida de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie S .

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\theta) \quad (5.1)$$

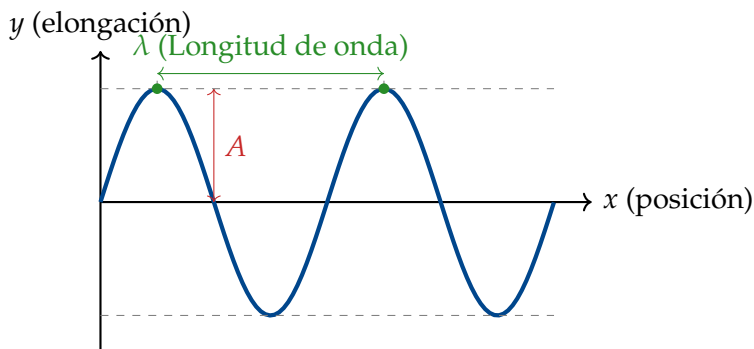
- **Unidad S.I.:** Weber (Wb).
- **Vector Superficie ($\vec{S}$):** Es un vector **perpendicular** a la superficie y de módulo igual a su área.
- **Ángulo θ :** Es el formado por $\vec{B}$ y el vector normal $\vec{S}$ (no con el plano de la espira).

5.2 Ley de Faraday-Henry y Lenz

Michael Faraday descubrió que se induce una fuerza electromotriz (f.e.m., ε) en un circuito siempre que varíe el flujo magnético que lo atraviesa.

Parte III

Ondas y Óptica



Representación espacial ($t = \text{cte}$). La distancia entre dos crestas consecutivas es λ .

Figura 6.1: Perfil de una onda armónica transversal en un instante dado.

6.2 Doble Velocidad

Es el error más común en exámenes. No confundir:

6.2.1. 1. Velocidad de Propagación (Fase)

Es la velocidad a la que avanza la energía (la forma de la onda). Es constante para un medio homogéneo.

$$v_{prop} = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} \quad (6.2)$$

6.2.2. 2. Velocidad de Vibración (v_y)

Es la velocidad a la que oscilan las partículas del medio (suben y bajan). No es constante, es un MAS. Se obtiene derivando la posición:

$$v_y = \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin(\omega t \pm kx + \varphi_0) \quad (6.3)$$

Nota: La velocidad máxima de vibración es $v_{max} = A\omega$ (en el punto de equilibrio).

6.3 Ondas Sonoras y Atenuación

Las ondas esféricas (como el sonido) se atenúan con la distancia porque la energía se reparte en frentes de onda cada vez mayores (esferas de área $4\pi r^2$).

6.3.1. Intensidad (I)

Es la potencia (P) por unidad de superficie.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (\text{W/m}^2) \quad (6.4)$$

La relación entre dos puntos a distancias r_1 y r_2 es:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

6.3.2. Nivel de Intensidad Sonora (β)

Como el oído humano no responde linealmente, se usa una escala logarítmica (Decibelios).

$$\beta = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (\text{dB}) \quad (6.5)$$

Donde $I_0 = 1 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ es la intensidad umbral de audición.

6.4 Interferencia de Ondas

Cuando dos ondas coherentes se encuentran en un punto P , sus efectos se suman (Principio de Superposición). El resultado depende de la diferencia de caminos ($\Delta x = x_2 - x_1$) recorridos por cada onda.

- **Interferencia Constructiva (Máximo):** Las ondas llegan en fase (cresta con cresta).

$$\Delta x = n \cdot \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

- **Interferencia Destructiva (Mínimo):** Llegan en oposición de fase (cresta con valle). Se anulan.

$$\Delta x = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$$

c) Velocidad de vibración máxima:

$$v_{max} = A \cdot \omega = 0.5 \cdot 4\pi = 2\pi \approx 6.28 \text{ m/s}$$

Ejercicio 2: El Altavoz (Decibelios)

Enunciado: Un altavoz emite con una potencia de 80 W. Calcule el nivel de intensidad sonora a 10 m de distancia. ($I_0 = 1 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$).

Solución: Primero calculamos la intensidad física (I) suponiendo emisión esférica:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{80}{4\pi(10)^2} = \frac{80}{400\pi} \approx 0.0637 \text{ W/m}^2$$

Ahora pasamos a escala logarítmica (dB):

$$\beta = 10 \log \left(\frac{0.0637}{10^{-12}} \right) = 10 \log(6.37 \cdot 10^{10})$$

$$\beta = 10 \cdot 10.8 = 108 \text{ dB}$$

EJERCICIOS BLOQUE 1 RESUELTOS

Banco de Problemas: Gravitación

Selección de ejercicios de convocatorias oficiales de EBAU/EvAU de los últimos años, clasificados por temática. Se indica el año y la comunidad autónoma de procedencia.

I. Leyes de Kepler y Dinámica Orbital

1. **[Madrid, 2023]** La Estación Espacial Internacional describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 400 km. Calcule su velocidad orbital y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa.
Datos: $R_T = 6370 \text{ km}$, $M_T = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$.
2. **[Andalucía, 2022]** Dos satélites A y B giran alrededor de un planeta en órbitas circulares de radios R_A y R_B respectivamente, tal que $R_A = 4R_B$. Determine la relación entre sus periodos orbitales T_A/T_B aplicando las leyes de Kepler.
3. **[C. Valenciana, 2021]** Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra. Si su energía cinética es la mitad de la que tendría en una órbita de radio mitad, razone cómo varía su velocidad.
4. **[Galicia, 2020]** Júpiter tiene una masa 318 veces la de la Tierra y un radio 11 veces mayor. Si el peso de un objeto en la Tierra es de 100 N, calcule su peso en la superficie de Júpiter.
5. **[Castilla y León, 2019]** Sabiendo que el periodo de la Luna alrededor de la Tierra es de 27.3 días y que la distancia media es

Soluciones Detalladas: Gravitación

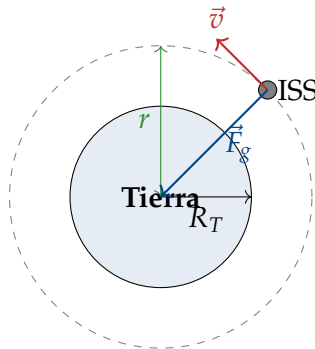
1. La Estación Espacial (Madrid, 2023)

Enunciado: La ISS orbita a $h = 400$ km. Calcule la velocidad orbital y el periodo. ($R_T = 6370$ km, $M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg).

Solución:

Paso 1: Esquema y conversión de unidades. Lo primero es calcular el radio de la órbita (r), que es la distancia desde el centro de la Tierra.

$$r = R_T + h = 6370 + 400 = 6770 \text{ km} = 6.77 \times 10^6 \text{ m}$$



Paso 2: Cálculo de la velocidad orbital. Igualamos la fuerza gravitatoria a la centrípeta:

$$G \frac{M_T m}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \implies v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

Sustituimos los datos en el Sistema Internacional:

$$v = \sqrt{\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \cdot 5.97 \cdot 10^{24}}{6.77 \cdot 10^6}}$$

$$v = \sqrt{5.88 \cdot 10^7} \approx 7668 \text{ m/s}$$

Paso 3: Cálculo del periodo (T). Asumiendo una órbita circular (velocidad constante):

$$v = \frac{2\pi r}{T} \implies T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$T = \frac{2\pi(6.77 \cdot 10^6)}{7668} \approx 5548 \text{ s}$$

Resultado: La velocidad es 7.67 km/s y tarda aproximadamente 1.54 horas en dar una vuelta.

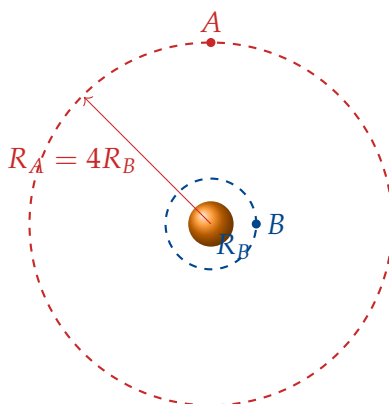
2. Relación de Periodos (Andalucía, 2022)

Enunciado: Dos satélites con $R_A = 4R_B$. Determine T_A/T_B .

Solución:

Paso 1: Planteamiento (3ª Ley de Kepler). Para cualquier satélite que orbita un cuerpo central de masa M , se cumple:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) r^3 = k \cdot r^3$$



Paso 2: Relación de cocientes. Aplicamos la ley para ambos satélites y dividimos las expresiones:

$$\frac{T_A^2}{T_B^2} = \frac{k \cdot R_A^3}{k \cdot R_B^3} = \left(\frac{R_A}{R_B} \right)^3$$

Paso 3: Sustitución y cálculo. Sabemos que $R_A = 4R_B$, por tanto $R_A/R_B = 4$.

$$\left(\frac{T_A}{T_B} \right)^2 = (4)^3 = 64$$

Despejamos la relación de periodos tomando la raíz cuadrada:

$$\frac{T_A}{T_B} = \sqrt{64} = 8$$

Resultado: El periodo del satélite A es **8 veces mayor** que el del satélite B.

EJERCICIOS BLOQUE 2 RESUELTOS

Banco de Problemas: Electromagnetismo

Selección de ejercicios de convocatorias oficiales de EBAU/EvAU, clasificados por temática. Se indica el año y la procedencia.

I. Campo Eléctrico: Cargas Puntuales

1. **[Madrid, 2023]** Dos cargas puntuales $q_1 = 2\text{ }^\circ\text{C}$ y $q_2 = -4\text{ }^\circ\text{C}$ están situadas en los puntos $A(0,0)$ y $B(2,0)$ metros. Calcule el vector campo eléctrico y el potencial electrostático en el punto $C(1,0)$.
2. **[Andalucía, 2022]** Disponemos de tres cargas iguales $q = 1\text{ }^\circ\text{C}$ situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado $L = 20\text{ cm}$. Calcule el trabajo necesario para traer una cuarta carga $q' = -2\text{ }^\circ\text{C}$ desde el infinito hasta el centro del triángulo.
3. **[C. Valenciana, 2021]** Una carga puntual $Q_1 = 10\text{ nC}$ está en el origen. Determine el valor de una segunda carga Q_2 que debe situarse en $x = 4\text{ m}$ para que el potencial eléctrico en el punto medio entre ambas sea nulo. ¿Es nulo el campo eléctrico en ese punto?
4. **[Galicia, 2020]** Un electrón se lanza con velocidad inicial $v_0 = 2 \times 10^6\text{ m/s}$ en dirección paralela a las líneas de un campo eléctrico uniforme $E = 500\text{ N/C}$. ¿Qué distancia recorrerá antes de detenerse momentáneamente?
5. **[Murcia, 2019]** Dos cargas puntuales de $5\text{ }^\circ\text{C}$ y $-5\text{ }^\circ\text{C}$ están separadas 10 cm . Calcule el vector campo eléctrico en un punto

situado sobre la mediatriz del segmento que las une, a 12 cm de distancia de dicho segmento.

6. [Castilla y León, 2018] En los vértices de un cuadrado de 1 m de lado se sitúan tres cargas de $1\text{ }\mu\text{C}$. Calcule el vector fuerza eléctrica que ejercen sobre una carga de $-1\text{ }\mu\text{C}$ situada en el cuarto vértice.
7. [Canarias, 2021] Un protón y un electrón se encuentran inicialmente en reposo en un punto donde el potencial es de 100 V. Se dejan libres y se mueven hacia un punto donde el potencial es 0 V. Compare sus energías cinéticas y sus velocidades finales.
8. [Extremadura, 2017] Se tiene un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 200\vec{i}\text{ N/C}$. Calcule la diferencia de potencial $V_B - V_A$ entre los puntos $A(0,0)$ y $B(2,1)$ metros.

II. Teorema de Gauss

9. [Asturias, 2022] Una esfera conductora hueca de radio $R = 10\text{ cm}$ tiene una carga $Q = 20\text{ nC}$. Calcule el campo eléctrico y el potencial en: a) Un punto a 5 cm del centro. b) Un punto a 20 cm del centro.
10. [Madrid, 2020] Se tiene una esfera maciza no conductora de radio R cargada uniformemente con carga Q . Utilizando el teorema de Gauss, deduzca la expresión del campo eléctrico en un punto exterior ($r > R$) y en un punto interior ($r < R$).
11. [Aragón, 2019] Dos láminas planas, infinitas y paralelas, están cargadas con densidades uniformes $+\sigma$ y $-\sigma$. Calcule el campo eléctrico en: a) La región comprendida entre las láminas. b) Las regiones exteriores.
12. [La Rioja, 2021] Considere un hilo conductor rectilíneo infinitamente largo cargado con una densidad lineal $\lambda = 2 \times 10^{-8}\text{ C/m}$. Calcule el trabajo para llevar un electrón desde una distancia de 4 cm hasta 8 cm del hilo.

Soluciones Detalladas: Electromagnetismo

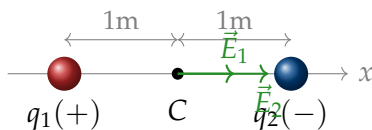
1. Superposición en 1D (Madrid, 2023)

Enunciado: $q_1 = 2 \text{ }^\circ\text{C}$ en $(0,0)$, $q_2 = -4 \text{ }^\circ\text{C}$ en $(2,0)$. Calcular $\vec{E}$ y V en $C(1,0)$.

Solución:

Paso 1: Esquema Vectorial. El punto C está justo en el medio. Distancia a cada carga $r = 1 \text{ m}$.

- q_1 es positiva: El campo $\vec{E}_1$ en C "sale" de la carga (hacia la derecha, $+\vec{i}$).
- q_2 es negativa: El campo $\vec{E}_2$ en C "entra" hacia la carga (hacia la derecha, $+\vec{i}$).



Paso 2: Cálculo del Campo ($\vec{E}$).

$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6}}{1^2} = 18\,000 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-6}}{1^2} = 36\,000 \text{ N/C}$$

Como ambos van en $+\vec{i}$:

$$\vec{E}_{tot} = (18000 + 36000)\vec{i} = 54\,000\text{ N/C } \vec{i}$$

(O en notación científica: $5.4 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$).

Paso 3: Cálculo del Potencial (V). El potencial es escalar (se suman los números con su signo).

$$V_{tot} = V_1 + V_2 = k \frac{q_1}{r} + k \frac{q_2}{r} = \frac{k}{r} (q_1 + q_2)$$

$$V_{tot} = \frac{9 \cdot 10^9}{1} (2 \cdot 10^{-6} - 4 \cdot 10^{-6})$$

$$V_{tot} = 9 \cdot 10^9 (-2 \cdot 10^{-6}) = -18\,000\text{ V}$$

Resultado: $\vec{E} = 5.4 \times 10^4 \text{ N/C } \vec{i}$; $V = -1.8 \times 10^4 \text{ V}$.

EJERCICIOS BLOQUE 3 RESUELTOS

Banco de Problemas: Ondas y Óptica

Selección de ejercicios de convocatorias oficiales de EBAU/EvAU, clasificados por temática. Se indica el año y la procedencia.

I. Ecuación de Onda Armónica

1. **[Madrid, 2023]** Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje X. En $t = 0$, la elongación en $x = 0$ es nula y la velocidad de oscilación es positiva. La amplitud es 0.2 m, la frecuencia 10 Hz y la longitud de onda 0.5 m. Escriba la ecuación de la onda.
2. **[Andalucía, 2022]** La ecuación de una onda es $y(x, t) = 0.05 \cos(10\pi t - 2\pi x)$ (S.I.). Calcule la velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de vibración de una partícula del medio.
3. **[Galicia, 2021]** Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa con velocidad $v = 20$ m/s. La distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase es de 4 m. Determine la frecuencia y el número de onda.
4. **[C. Valenciana, 2020]** Dada la onda $y(x, t) = 0.2 \sin(100t - 0.5x + \pi/2)$, determine la diferencia de fase entre dos puntos separados 2 m en un mismo instante.
5. **[Castilla y León, 2019]** Una onda armónica viaja hacia la izquierda. La longitud de onda es 2 m y el periodo 0.5 s. Escriba la ecuación sabiendo que en $x = 0, t = 0$ la elongación es máxima.

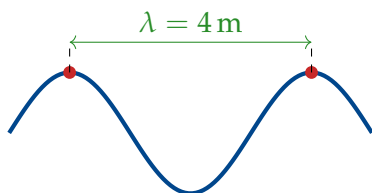
3. Puntos en Fase (Galicia, 2021)

Enunciado: $v = 20$ m/s. Distancia mínima entre puntos en fase $d = 4$ m. Determine f y k .

Solución:

Paso 1: Concepto de Longitud de Onda. La "distancia mínima entre dos puntos en fase" es la definición exacta de la longitud de onda (λ).

$$\lambda = 4 \text{ m}$$



Paso 2: Frecuencia (f). Sabemos que $v = \lambda \cdot f$.

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{20}{4} = 5 \text{ Hz}$$

Paso 3: Número de onda (k).

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/m}$$

$$k \approx 1.57 \text{ rad/m}$$

Resultado: Frecuencia 5 Hz y número de onda 0.5π rad/m.

EJERCICIOS BLOQUE 4, 5 y 6 RESUELTOS

Banco de Problemas: Física del Siglo XX

Selección de ejercicios de convocatorias oficiales de EBAU/EvAU de los últimos años. Este bloque suele combinar preguntas conceptuales cortas con problemas numéricos de aplicación directa de fórmulas.

I. Relatividad Especial

1. **[Madrid, 2023]** Un muón se mueve a una velocidad de $0.95c$. Su vida media en reposo es de 2.2×10^{-8} s. Calcule: a) Su vida media medida por un observador en la Tierra. b) La distancia que recorre según el observador terrestre antes de desintegrarse.
2. **[Andalucía, 2022]** Una nave espacial se aleja de la Tierra a una velocidad de $0.8c$. Si la nave tiene una longitud propia de 100 m, ¿qué longitud mediría un observador situado en la Tierra? ¿Cuánto tiempo tardaría la nave en recorrer una distancia de 4 aos — luz (medida desde la Tierra) según el reloj del piloto?
3. **[C. Valenciana, 2021]** Calcule la velocidad a la que debe moverse una partícula para que su masa relativista sea el triple de su masa en reposo. Expresé el resultado en función de c .
4. **[Galicia, 2020]** Determine el trabajo necesario para acelerar un electrón desde el reposo hasta una velocidad de $0.9c$. Compare el resultado con el que se obtendría utilizando la mecánica clásica ($\frac{1}{2}mv^2$). ($m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg).
5. **[Aragón, 2019]** La energía total de una partícula es tres veces su energía en reposo. Calcule: a) La velocidad de la partícula.

2. Nave Espacial (Andalucía, 2022)

Enunciado: $v = 0.8c$. Longitud propia $L_0 = 100$ m. Calcular L vista desde Tierra. Tiempo del piloto para recorrer $d = 4$ al (años-luz).

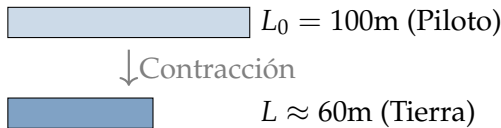
Solución:

Paso 1: Factor γ .

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = \frac{1}{\sqrt{0.36}} = \frac{1}{0.6} = 1.67$$

a) Contracción de la Longitud: La longitud propia (L_0) es la medida por el piloto (ve la nave quieta). La Tierra ve la nave en movimiento, por lo que la ve contraída.

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{100}{1.67} \approx 59.9 \text{ m}$$



b) Tiempo del viaje: Primero calculamos el tiempo según la Tierra (t_{Tierra}). La distancia es $d = 4 \text{ c} \cdot \text{años}$.

$$t_{Tierra} = \frac{d}{v} = \frac{4 \text{ c} \cdot \text{años}}{0.8 \text{ c}} = 5 \text{ aos}$$

Ahora pasamos al tiempo del piloto. El piloto mide el **tiempo propio** (t_0), ya que el inicio y fin del viaje ocurren en su misma posición (su nave).

$$t_{Tierra} = \gamma \cdot t_{piloto} \implies t_{piloto} = \frac{t_{Tierra}}{\gamma}$$

$$t_{piloto} = \frac{5}{1.67} = 3 \text{ años}$$

Resultado: La nave mide 60 m vista desde fuera. El piloto envejece 3 años durante el viaje.

Gracias por leer esta muestra

FISICA PARA SELECTIVIDAD

Guia paso a paso para la EBAU / EvAU

Este documento contiene una seleccion de paginas del manual completo. La muestra permite conocer el enfoque de David Milan Academy: teoria directa, graficos claros y problemas resueltos paso a paso para preparar la prueba de acceso a la universidad.

EN EL LIBRO COMPLETO ENCONTRARAS

- Teoría esencial de todos los bloques EBAU.
- Problemas resueltos con el razonamiento completo.
- Bancos de ejercicios y soluciones detalladas.
- Formulario resumido y constantes físicas.
- Graficos y esquemas para comprender cada concepto.

Continúa aprendiendo en

DavidMilanAcademy.com